

day10笔记

一、循环结构

1、while语法

```
1 // 输出1-20之间的数字
2 // 变量初始化
3 let i = 1
4 // i<=10 循环终止条件
5 while(i<=20){
6     // 输出代码
7     console.log(i)
8     // 变量更新
9     // i += 1
10    i++ // 自增
11 }
```

2、for循环

```
1 for(let i=1; i<=20; i++){
2     console.log(i)
3 }
```

3、循环小例子

```
1 let sum = 0
2 for(let i=1; i<=100; i++){
3     if(i%2==0){
4         sum += i
5     }
6 }
7 console.log(sum)
```

4、循环终止条件

`continue` 终止循环（终止的本次的循环，后续循环会继续）

```
1 // for(let i=1; i<=10; i++){
2 //     if(i==5){
3 //         continue
4 //     }
5 //     console.log(i)
6 // }
7
8 // 求1-20之间的奇数
9 for(let i=1; i<=20; i++){
10     if(i%2==0){
```

```
11     // 会把偶数给过滤掉，后面循环出来的都是奇数
12     continue
13 }
14 console.log(i)
15 }
```

`break` 直接终止整个循环的执行

```
1 for(let i=1; i<=10; i++){
2     if(i==5){
3         break
4     }
5     console.log(i)
6 }
```

二、forEach方法

1、对数组遍历的一种简化形式

2、示例代码

```
1 let arr = ['张三', '李四', '王五']
2
3 // for(let i=0; i<arr.length; i++){
4 //     console.log(arr[i])
5 // }
6
7 arr.forEach(function(item, index){
8     console.log(item, index)
9 })
```

三、对象类型

1、对象是由键值对组成

2、对象对象类型里面分为属性和方法

3、示例

```
1 // 描述一个人的信息
2 // 问题：数字表示的是具体的什么信息，在这里是有歧义
3 // let person = ['丁致宇', 20, '男', 176, 13600425678, 70]
4
5 // 使用对象类型
6 // let person = {
7 //     name: '丁致宇',
8 //     age: 20,
9 //     gender: '男',
10 //     height: 176,
11 //     tel: 13600425678,
12 //     weight: 70
```

```
13 // }
14 // console.log(person)
15
16 // 使用数组 + 对象形式
17 let student_info = [
18   {
19     name: '丁致宇',
20     age: 20,
21     gender: '男',
22     height: 176,
23     tel: 13600425678,
24     weight: 70
25   },
26   {
27     name: '陈乐',
28     age: 21,
29     gender: '男',
30     height: 178,
31     tel: 13100425678,
32     weight: 62
33   },
34 ]
35 console.log(student_info)
```

4、对象类型操作

```
1 // 描述一个人的信息
2 // 问题：数字表示的是具体的什么信息，在这里是有歧义
3 // let person = ['丁致宇', 20, '男', 176, 13600425678, 70]
4
5 // 使用对象类型
6 // let person = {
7 //   name: '丁致宇',
8 //   age: 20,
9 //   gender: '男',
10 //   height: 176,
11 //   tel: 13600425678,
12 //   weight: 70
13 // }
14 // console.log(person)
15
16 // 使用数组 + 对象形式
17 // let student_info = [
18 //   {
19 //     name: '丁致宇',
20 //     age: 20,
21 //     gender: '男',
22 //     height: 176,
23 //     tel: 13600425678,
24 //     weight: 70
25 //   },
```

```

26 //      {
27 //          name: '陈乐',
28 //          age: 21,
29 //          gender: '男',
30 //          height: 178,
31 //          tel: 13100425678,
32 //          weight: 62
33 //      },
34 //  ]
35 // console.log(student_info)
36
37 let person = {
38     name: '丁致宇',
39     age: 20,
40     gender: '男',
41     height: 176,
42     tel: 13600425678,
43     weight: 70
44 }
45 // 获取对象的值
46 console.log(person.name)
47 console.log(person['name'])
48
49 // 增加属性(外部)
50 // 注意点: 对象类型的键(key)要求是字符串类型, 如果使用的是点的形式, 默认会把添加的键转成字符串类型, 如果是使用中括号添加的必须手动加引号
51 // [] 可以解析变量, 如果不加引号会把里面的单词当成变量解析
52 // person.money = '一个小目标'
53 // person['money'] = '一个小目标'
54
55 // 情况: 没有确定好给对象的键名是什么? 考虑后期可以修改
56 // let key = 'abc'
57 // person[key] = '测试数据'
58
59
60 // 修改对象的值
61 person.name = '张三'
62
63 // 删除对象的值
64 delete person.age
65
66 console.log(person)

```

5、对象遍历

```

1 // 遍历对象 for in
2 for(let key in person){
3     // console.log(key)
4     // person['name']
5     console.log(person[key])
6 }

```

6、组合数据表格渲染

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7      <style>
8          table{
9              width: 500px;
10             height: 300px;
11             border: 1px solid orange;
12             border-collapse: collapse;
13         }
14         table tr td{
15             border: 1px solid orange;
16             text-align: center;
17         }
18     </style>
19 </head>
20 <body>
21     <script>
22         let student_info = [
23             {
24                 id: '001',
25                 name: '丁致宇',
26                 age: 20,
27                 gender: '男',
28                 height: 176,
29                 tel: 13600425678,
30                 weight: 70
31             },
32             {
33                 id: '002',
34                 name: '陈乐',
35                 age: 21,
36                 gender: '男',
37                 height: 178,
38                 tel: 13100425678,
39                 weight: 62
40             },
41             {
42                 id: '003',
43                 name: '韩超',
44                 age: 22,
45                 gender: '男',
46                 height: 180,
47                 tel: 13102425678,
48                 weight: 63
49             },
50         ]
```

```

51     console.log(student_info)
52
53     let thead = ['编号', '姓名', '年龄', '性别', '身高', '电话', '体重']
54
55     // 创建一个表格
56     let str = '<table>'
57     str += '<tr>'
58     for(let k=0; k<thead.length; k++){
59         str += '<td>'+thead[k]+'</td>'
60     }
61     str += '</tr>'
62
63     // 外层循环控制的是行数
64     for(let i=0; i<student_info.length; i++){
65         str += '<tr>'
66         // 内层循环控制的是列数
67         for(let key in student_info[i]){
68             //          student_info[0]['name']  student_info[0]['age']
student_info[0]['gender']...
69             //          student_info[1]['name']
70             str += '<td>'+student_info[i][key]+'</td>'
71         }
72         str += '</tr>'
73     }
74     str += '</table>'
75     document.write(str)
76     </script>
77 </body>
78 </html>

```

四、箭头函数

1、箭头函数是对普通函数的简化形式

2、示例代码

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <script>
10         // function fn(){
11             //     console.log('hello')
12         // }
13         // fn()
14
15         // const fn = ()=> {

```

```
16      //      console.log('hello')
17      // }
18      // fn()
19
20      // function addSum(a, b){
21      //      return a + b
22      // }
23      // console.log(addSum(10, 20))
24
25      // 表示省略了函数返回值
26      // const addSum = (a, b)=> a + b
27      // console.log(addSum(10, 20))
28
29      // const testFn = ()=>{
30      //      return {name: '张三', age: 18}
31      // }
32      // console.log(testFn())
33
34      // () 表示不把{}当成代码块来解析, 当成普通的对象给外界返回
35      // const testFn = ()=> ({name: '张三', age: 18})
36      // console.log(testFn())
37
38      let student_info = [
39          {
40              id: '001',
41              name: '丁致宇',
42              age: 20,
43              gender: '男',
44              height: 176,
45              tel: 13600425678,
46              weight: 70
47          },
48          {
49              id: '002',
50              name: '陈乐',
51              age: 21,
52              gender: '男',
53              height: 178,
54              tel: 13100425678,
55              weight: 62
56          },
57          {
58              id: '003',
59              name: '韩超',
60              age: 22,
61              gender: '男',
62              height: 180,
63              tel: 13102425678,
64              weight: 63
65          },
66      ]
67      // student_info.forEach(function(item, index){
```

```

68         // })
69
70         // student_info.forEach((item, index)=>{
71         // })
72
73         // 注意点: 箭头函数只有一个参数的时候, 可以省略小括号
74         student_info.forEach(item=>{
75             console.log(item)
76         })
77     </script>
78 </body>
79 </html>

```

五、模板字符串

1、对字符串拼接的简化形式

2、示例代码

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Document</title>
7  </head>
8  <body>
9      <!-- <ul>
10         <li>
11             
12             <h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
13             <p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池 | 1.5K 超级阳光屏</p>
14             <p class="price">2499元</p>
15         </li>
16     </ul> -->
17     <script>
18         // let name = '张三'
19         // let age = 18
20         // document.write('他的名字是: '+name+'今年他'+age+'岁了! ')
21
22         // ${变量名称}
23         // document.write(`他的名字是: ${name}, 今年他${age}岁了! `)
24
25         // 需要拼接一个列表结构出来
26         // let str = '<ul>'
27         //     str += '<li>'
28         //         str += ''
29         //         str += '<h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>'

```



```

30         //         str += '<p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池 | 1.5K 超级
阳光屏</p>'
31         //         str += '<p class="price">2499元</p>'
32         //         str += '</li>'
33         // str += '</ul>'
34
35         // document.write(str)
36
37
38         // let str = `
39         //     <ul>
40         //         <li>
41         //             
42         //             <h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
43         //             <p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池 | 1.5K 超级阳光
屏</p>
44         //             <p class="price">2499元</p>
45         //         </li>
46         //     </ul>
47         // `
48         // document.write(str)
49
50         // let str = '<ul>'
51         //     for(let i=0; i<5; i++){
52         //         str += `
53         //             <li>
54         //                 
55         //                 <h3>REDMI Turbo 5 MAX</h3>
56         //                 <p class="desc">天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池 | 1.5K 超级
阳光屏</p>
57         //                 <p class="price">2499元</p>
58         //             </li>
59         //         `
60         //     }
61         // str += '</ul>'
62         // document.write(str)
63
64         // let shoppingList = [
65         //     {
66         //         id: '001',
67         //         images: 'https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/mi-
mall/fe39602d3ffa85c84e0410d90b48851e.png?thumb=1&w=400&h=400&f=webp&q=90',
68         //         title: 'REDMI Turbo 5 MAX',
69         //         desc: '天玑 9500s | 9000mAh 最大小米电池 | 1.5K 超级阳光屏',
70         //         price: '2499元'
71         //     }
72         // ]
73     </script>
74 </body>
75 </html>

```

六、随机点名

1、定时器

`setInterval()` 随着时间的变化，而不断执行 `setInterval()` 函数里面的代码

参数

- 参数1：表示的是一个函数（执行具体代码的函数）
- 参数2：表示时间，以毫秒来计算 1秒 == 1000毫秒

示例代码

```
1 let start = 0
2   setInterval(()=>{
3     start += 1
4     console.log(start)
5   }, 1000)
```

`clearInterval()` 清除定时器

参数

- 参数需要的是一个定时器返回的id

示例代码

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9   <button class="start">start</button>
10  <button class="end">end</button>
11  <script>
12    // let start = 0
13    // setInterval(()=>{
14      //   start += 1
15      //   console.log(start)
16    // }, 1000)
17
18    function $(ele){
19      return document.querySelector(ele)
20    }
21
22    // 获取元素
23    const start = $('.start')
24    const end = $('.end')
25
26    // 定义全局变量
```

```

27         let i = 0
28
29         // 定义变量来接收定时器返回的id
30         let timer = null
31
32         // 绑定事件
33         start.onclick = ()=>{
34             timer = setInterval(()=>{
35                 i += 1
36                 console.log(i)
37             }, 1000)
38         }
39         end.onclick = ()=>{
40             clearInterval(timer)
41         }
42     </script>
43 </body>
44 </html>

```

2、随机数

`Math.random()` 返回是0-1之间的随机数，取1的概率极小的

示例代码

```

1 // console.log(Math.random())
2 // console.log(Math.random() * 10)
3
4 let studentName = ['陈乐', '丁致宇', '张三', '王五', '李四', '韩超']
5
6 let random = Math.ceil(Math.random() * studentName.length)
7
8 console.log(random)

```

3、随机点名效果

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Document</title>
7 </head>
8 <body>
9     <button class="start">开始</button>
10    <button class="end">停止</button>
11    <hr>
12    <h3></h3>
13    <script>
14        function $(ele){
15            return document.querySelector(ele)

```

```
16     }
17
18     // 获取元素
19     const start = $('.start')
20     const end = $('.end')
21     const content = $('h3')
22
23     let studentName = ['陈乐', '丁致宇', '张三', '王五', '李四', '韩超']
24
25     // innerHTML 可以给标记赋值
26     // 随机点名的初始值
27     content.innerHTML = studentName[1]
28
29     // 清除定时器
30     let timer = null
31
32     // 绑定事件
33     start.onclick = ()=>{
34         // 先清除, 再开启
35         clearInterval(timer)
36
37         timer = setInterval(()=>{
38             // Math.floor() 向下取整
39             // Math.ceil() 向上取整
40             let index = Math.floor(Math.random() * studentName.length)
41             content.innerHTML = studentName[index]
42         }, 50)
43     }
44
45     end.onclick = ()=>{
46         clearInterval(timer)
47     }
48 </script>
49 </body>
50 </html>
```